

Frequência 2 - Métodos Estatísticos - 16.06.2023 -
Versão 102

Ex1:

X = "tempo entre a chegada de autocarros"

$$X \sim \mathcal{E}(\lambda) \quad ; \quad E(X) = 0.5 \quad \Rightarrow \quad \frac{1}{\lambda} = 0.5$$

$$E(X) = \frac{1}{\lambda} \quad \Rightarrow \quad \lambda = 2$$

$$\therefore X \sim \mathcal{E}(2) \quad ; \quad f(x) = 2e^{-2x}, x > 0 \quad ; \quad E(X) = 0.5 \quad ; \quad V(X) = 0.25$$

a) 30 segundos = 0.5 min

$$P(X < 0.5) = \int_0^{0.5} 2e^{-2x} dx = -e^{-2x} \Big|_0^{0.5}$$

$$= -e^{-1} + 1 = 0.6321$$

opção (C) $P(X > 0.5) = \int_{0.5}^{+\infty} 2e^{-2x} dx = -e^{-2x} \Big|_{0.5}^{+\infty} = e^{-1} = 0.3679$

(B)

b) $n = 120$ autocarros



$\bar{X}$ = "tempo médio entre as chegadas de 120 autocarros"

$$\bar{X} = \frac{1}{119} \sum_{i=1}^{119} x_i, \quad x_i \text{ i.i.d para } i=1, \dots, 119$$

Pelo T.L.C

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim \mathcal{N}(0,1) \quad \text{com} \quad E(\bar{X}) = E(X) = 0.5$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{119} = \frac{0.25}{119}$$

$$\Rightarrow \bar{X} \sim \mathcal{N}\left(0.5, \sqrt{\frac{0.25}{119}}\right) \quad ; \quad 20 \text{ segundos} = \frac{1}{3} \text{ min}$$

$$30 \text{ segundos} = \frac{1}{2} \text{ min}$$

$$P\left(\frac{1}{3} < \bar{X} < \frac{1}{2}\right) \approx \text{normalcdf}\left(\frac{1}{3}, \frac{1}{2}, 0.5, \sqrt{\frac{0.25}{119}}\right) = 0.4999$$

Ex 2:

X = "peso das bagagens numa viagem de autocarro"

$X \sim N(800, 200)$; carga máxima do autocarro = 1500 kg

O peso das bagagens dos passageiros é independente.

$$P(X \leq 760 / X > 500) = P(500 < X < 760) / P(X > 500)$$

$$a) P(X > 760 / X > 500) = \frac{P(X > 760 \cap X > 500)}{P(X > 500)} \quad \left\{ \begin{array}{l} = \frac{0.3539}{0.9332} \\ = 0.3792 \\ \text{opção A} \end{array} \right.$$

$$= \frac{P(X > 760)}{P(X > 500)} = \frac{\text{normalcdf}(760, \infty, 800, 200)}{\text{normalcdf}(500, \infty, 800, 200)}$$

$$= \frac{0.5793}{0.9332} = 0.6208 \quad \text{opção B}$$

b) $P(X \leq p) = 0.1$

$$\hookrightarrow p = \text{invNorm}(0.1, 800, 200) = 543.6897 \text{ kg}$$

c) Y = "peso da bagagem de um passageiro"

$$Y \sim N(25, 10)$$

$$P\left(\sum_{i=1}^{55} Y_i \leq 1500\right) = \text{normalcdf}(-\infty, 1500, 1375, 74.162) \quad \begin{array}{l} 1500 \quad +\infty \\ = 0.9541 \\ 0.0459 \end{array}$$

Y_i são independentes e

seguem $N(25, 10)$

logo, pelo est. do normal,

$$\sum_{i=1}^{55} Y_i \sim N(1375, \sqrt{5500})$$

$$= N(1375, 74.162)$$

Ex 3:

$X =$ "tempo, em minutos, que um passageiro demora a retirar a sua bagagem do autocarro"

$$X \sim U[0, \theta], \theta > 0$$

a) Se $X \sim U[0, \theta]$ então
$$f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta}, & x \in [0, \theta] \\ 0, & x \notin [0, \theta] \end{cases}$$

$$E(X) = \frac{\theta}{2}; \quad V(X) = \frac{\theta^2}{12}$$

Pelo método dos momentos

$$\theta = 2 E(X) \Rightarrow \hat{\theta} = 2 \bar{x}$$

$\hat{\theta}$ é um estimador consistente para estimar θ

pois $E(\hat{\theta}) = 2 E(\bar{x}) = 2 E(X) = 2 \times \frac{\theta}{2} = \theta$

b) $n = 50$

$$\sum_{i=1}^{50} x_i = 440; \quad \sum_{i=1}^{50} x_i^2 = 4660$$

i) um estimador consistente para o tempo médio é $\bar{x}$
uma estimativa consistente " " " " " "

$$\bar{x} = \frac{440}{50} = 8.8 \text{ minutos}$$

um estimador consistente para $\hat{\theta}$ é, a), $\hat{\theta} = 2 \bar{x}$

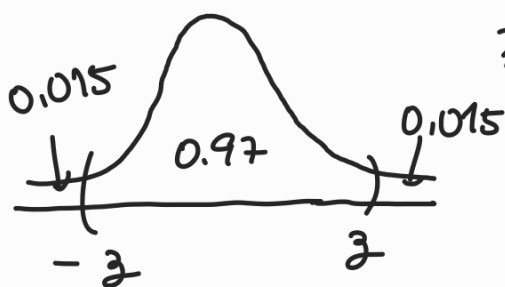
uma estimativa consistente para $\hat{\theta}$ é $\hat{\theta}_{50} = 2 \times 8.8$
 $= 17.6$
minutos

ii) int. conf. a 97% para μ com σ desconhecido

Passo 1:

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim \mathcal{N}(0,1)$$

Passo 2:



$$? z \in \mathbb{R}: P(-z < Z < z) = 0.97$$

$$\Rightarrow ? z \in \mathbb{R}: P(Z < z) = 0.985$$

$$\Rightarrow z = \text{invNorm}(0.985, 0, 1)$$

$$\Leftrightarrow z = 2.1701 \quad (2.17 \text{ na tabela})$$

$$\therefore P(-2.1701 < Z < 2.1701) = 0.97$$

Passo 3:

$$-2.1701 < \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} < 2.1701$$

$$\Leftrightarrow \frac{-2.1701 S}{\sqrt{n}} - \bar{X} < -\mu < \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}} - \bar{X}$$

$$\Leftrightarrow \bar{X} - \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}} < \mu < \bar{X} + \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}}$$

o intervalo eletônico para μ ao grau 0.97 e' aproximadamente

$$\left] \bar{X} - \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}} , \bar{X} + \frac{2.1701 S}{\sqrt{n}} \right[$$

Passo 4:

$$n=50 ; \quad \bar{x} = 8.8 \quad ; \quad s^2 = \frac{1}{49} 4660 - \frac{50}{49} 8.8^2$$

$$= 16.0816$$

$$\Rightarrow s = \sqrt{16.0816} = 4.0102$$

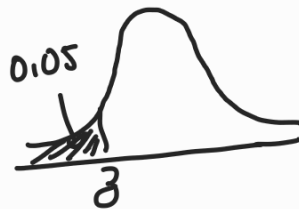
Um intervalo aleatório para μ ao grau 0.97 e' aproximadamente

$$] 7.5693, 10.0307 [$$

ii) $\alpha = 0.05$

$$H_0: \mu = 9 \quad \text{vs} \quad H_1: \mu < 9$$

$$T = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - \mu}{S} \sim N(0,1)$$



$$R. \text{Critica} =] -\infty, z [=] -\infty, -1.6449 [$$

$$\text{ou} \quad z \in \mathbb{R} : P(T < z) = 0.05$$

$$\Leftrightarrow z = \text{invNorm}(0.05, 0, 1) = -1.6449$$

Sob a hipótese H_0

$$T_{H_0} = \sqrt{50} \frac{8.8 - 9}{4.0102} = -0.3527 \text{ que não pertence}$$

à região crítica, logo, ao nível de 5% não rejeitamos H_0 , ou seja, a esse nível nos repetamos que a média seja 9 minutos.

iv) $\hat{\theta} = 18$ minutos

$X_1, \dots, X_{50}$ são i.i.d com $U[0, 18]$

então pelo T.L.C

$$\frac{\bar{X} - E(\bar{X})}{\sqrt{V(\bar{X})}} \sim N(0, 1)$$

$$E(\bar{X}) = E(X) = \frac{\theta}{2} \approx 9$$

$$V(\bar{X}) = \frac{V(X)}{50} = \frac{\frac{18^2}{12}}{50} = 0.54$$

$$\Rightarrow \bar{X} \sim N(9, \sqrt{0.54})$$

$$= N(9, 0.7348)$$

$$P(\bar{X} < 5) = \text{normalcdf}(-\infty, 5, 9, 0.7348) \approx 0$$

— / —

Ex 4:

$n = 40$ passageiros ; 10 não possuem bagagem

a) int. conf. ^{95%} para a proporção de indivíduos ^{10/40}

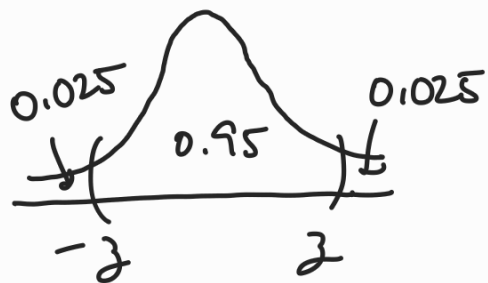
que não possuem bagagem
 $X_i = \begin{cases} 1 & \text{se indivíduo possui bagagem} \\ 0 & \text{se indivíduo não possui bagagem} \end{cases}$; $X_i \sim \text{Ber}(0.25)$

Pelo T.L.C $\bar{X} \sim N(p, \sqrt{\frac{p(1-p)}{n}})$

Variável Z

$$Z = \sqrt{n} \frac{\bar{X} - p}{\sqrt{\bar{X}(1-\bar{X})}} \sim N(0, 1)$$

$$? z \in \mathbb{R}: P(-z < Z < z) = 0.95$$



$$\Leftrightarrow ? z \in \mathbb{R}: P(Z < z) = 0.975$$

$$\Rightarrow z = \text{invNorm}(0.975, 0, 1) = 1.96$$

$$\therefore P(-1.96 < Z < 1.96) = 0.95$$

$$-1.96 < \sqrt{n} \frac{\bar{x} - p}{\sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})}} < 1.96$$

$$\Leftrightarrow \bar{x} - \frac{1.96 \sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})}}{\sqrt{n}} < p < \bar{x} + \frac{1.96 \sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})}}{\sqrt{n}}$$

① intervalo aleatório para p ao grau 0.95 e'

$$\left] \bar{x} - \frac{1.96 \sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})}}{\sqrt{n}} , \bar{x} + \frac{1.96 \sqrt{\bar{x}(1-\bar{x})}}{\sqrt{n}} \right[$$

$$n = 40 ; \bar{x} = \frac{10}{40} = 0.25$$

Um intervalo de confiança para p ao grau 0.95 e'

$$\left] 0.1158 , 0.3842 \right[$$

b) opção D
A

